

Polymer Chemie

Radikalische (Co)Polymerisation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistentin:

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie
---	---------

2

1 Theorie

Im allgemeinen lässt sich die radikalische Polymerisation in drei Teilschritte einteilen. Der erste Schritt ist der Kettenstart, hierbei wird mittels eines radikalstarters (im Falle des Versuchs AIBN), thermisch ein Radikal gebildet (1).

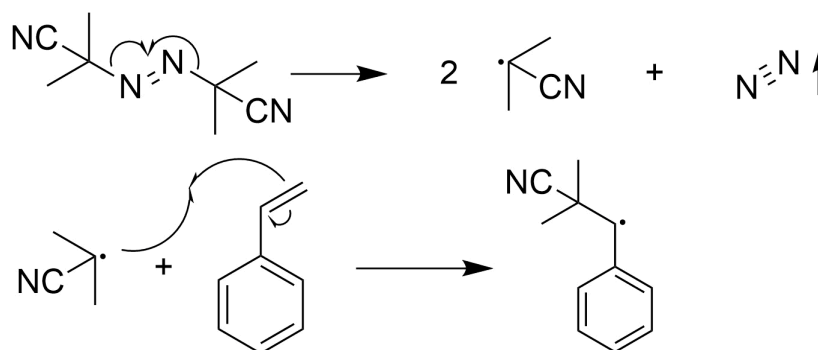


Abb. 1

Dieses gebildete Radikal greift radikalisch an dem vinylicen Kohlenstoff an. Dabei entsteht das Radikal an der benzylicen Stelle. Wichtig ist jedoch, dass nicht alle Radikale des Initiators an der Polymerisation beteiligt sind. Dafür lässt sich der Radikal-Ausbeute-Faktor f bestimmen.

$$f = \frac{\sum \text{kettenstart } R^*}{\sum \text{gebildete } R^*} \quad (1)$$

Der zweite Schritt besteht aus dem Kettenwachstum. Hierbei wird die Polymerkette mittels weiterem Monomer gebildet.

Für diesen Schritt lässt sich ein Zeitgesetz aufstellen welches die wachstums Geschwindigkeit v_w und die Geschwindigkeitskonstante k_w berücksichtigen.

$$v_w = k_w [p^*] [M] \quad (2)$$

Der letzte und dritte Schritt ist der Abbruchschritt. Bei diesem gibt es zwei möglichkeiten eines Abbruchs. Der erste wäre die Rekombination auch in Abb. xxx gezeigt. Hierbei reagieren zwei Radikale miteinander und bilden eine Bindung aus. Das reaktive Radikal geht somit verloren.

Die andere Variante wäre eine Disproportionierung hierbei findet wie in Abb. [xxx] gezeigt eine Radikalische bindung zwischen einem Monomer und dem α -Wasserstoff statt. Dabei findet zusätzlich eine Rekombination zu einer Doppelbindung statt.

Desweiteren kann der Umsatz in abhängigkeit zu dem Polymerisationsgrad aufgetragen werden